Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

Departamento de Ciencias de la Tecnología e Innovación

Ingeniería Mecatrónica

Diseño de un Sistema de Monitoreo de Signos Vitales de Bajo Costo

Materia: Sensores y Transductores
Estudiante(s): Nombre del Estudiante
Docente: Ing. profesor
Semestre: 1/2026

Bolivia, 30 de marzo de 2026

Índice

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar **1**

2. Propósito del proyecto **1**

3. Alcance del proyecto **1**

4. Supuestos del proyecto **2**

5. Requerimientos **2**

6. Entregables principales del proyecto **3**

Referencias Bibliográficas **4**

Índice de figuras

1. Diagrama en bloques del sistema. 1

Índice de tablas

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

El objetivo es que el lector, en una o dos páginas, exponga de qué se trata el proyecto y cuáles son sus desafíos, cuál es la motivación para realizarlo y su importancia.

Se debe introducir el contexto del proyecto, el estado del arte en la temática, describir la propuesta de valor, cuál es el problema que atiende y cuál es la solución que se propone. Se debe dar una descripción funcional de la solución que incluya un diagrama en bloques. La descripción técnica-conceptual **debe incluir al menos un diagrama en bloques del sistema** y descripción funcional de la solución propuesta.

Las figuras se deben mencionar en el texto ANTES de que aparezcan con una frase como la siguiente: "En la figura 1 se presenta el diagrama en bloques del sistema. Se observa que...". La regla es que las figuras nunca pueden ir antes de ser mencionadas en el texto, porque sino el lector no entiende por qué de pronto aparece una figura.

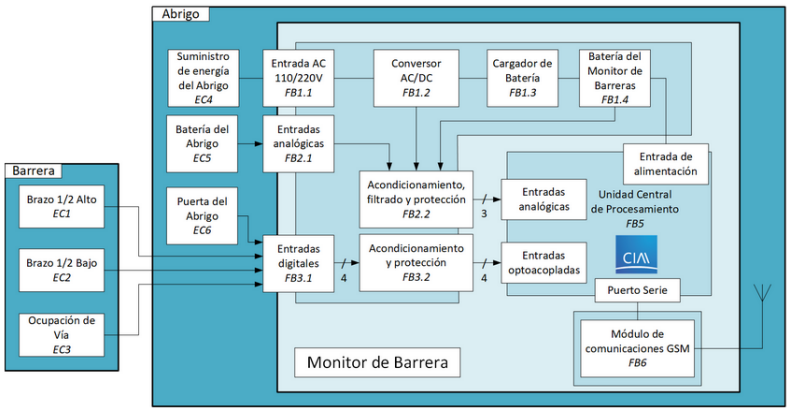

Figura 1: Diagrama en bloques del sistema.

2. Propósito del proyecto

¿Por qué se hace el proyecto? ¿Qué se quiere lograr?

3. Alcance del proyecto

¿Qué se incluye y que no se incluye en este proyecto?

Se refiere al trabajo que se va a hacer para entregar el producto o resultado especificado.

Explicitar todo lo quede comprendido dentro del alcance del proyecto. Por ejemplo:

El proyecto incluye:

- Ítem 1.
- Ítem 2.
  - Subítem 1.
  - Subítem 2.
  - ...
- ...

Explicitar además todo lo que no quede incluido ("El presente proyecto no incluye...")

4. Supuestos del proyecto

"Para el desarrollo del presente proyecto se supone que: ..."

- Supuesto 1.
- Supuesto 2.
- ...

Por ejemplo, se podrían incluir supuestos respecto a disponibilidad de tiempo y materiales, sobre la factibilidad técnica de distintos aspectos del proyecto, sobre otras cuestiones que sean necesarias para el éxito del proyecto.

5. Requerimientos

Los requerimientos deben enumerarse y de ser posible estar agrupados por afinidad, por ejemplo:

1. Requerimientos funcionales:
   a) El sistema debe...
   b) Tal componente debe...
   c) El usuario debe poder...
2. Requerimientos de documentación:
   a) Requerimiento 1.
   b) Requerimiento 2 (prioridad menor)
3. Requerimiento de testing...

4. Requerimientos de la interfaz...
5. Requerimientos interoperabilidad...
6. etc...

Leyendo los requerimientos se debe poder interpretar cómo será el proyecto y su funcionalidad.

6. Entregables principales del proyecto

Los entregables del proyecto son (ejemplo):

- Manual de usuario.
- Diagrama de circuitos esquemáticos.
- Código fuente del firmware Boliviana, 2026.
- Diagrama de instalación Doe y Smith, 2024.
- Memoria del trabajo final.Ogata, 2010
- etc...

Referencias Bibliográficas

Boliviana, U. C. (2026). *Guía de proyectos DCT*. Consultado el 30 de marzo de 2026, desde https://www.ucb.edu.bo

Doe, J., & Smith, J. (2024). Advances in Mechatronics and AI. *Journal of Robotics*, *15*(2), 123-145.

Ogata, K. (2010). *Modern Control Engineering* (5th). Prentice Hall.